

PlantCarer

PROIECT BAZE DE DATE

Avram Violeta-Iulia, grupa 142

Cuprins

1. Descrierea modelului

2. Constrângerile

3. Entitățile

4. Relațiile

5. Atributele

6. Diagrama entitate-relație

7. Diagrama conceptuală

8. Schemele relaționale

9. Normalizarea

10. Secvența inserare

11. Crearea tabelelor

12. Cererile SQL

13. Actualizarea și suprimarea datelor

14. Vizualizarea

15. Cererile complexe SQL

16. Optimizarea cererii

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare.

Deținătorii de plante nu pot pleca de acasă pe perioade lungi fără a pune în pericol viața plantei. Aplicația **PlantCarer** oferă posibilitatea de a avea un îngrijitor propriu ce face vizite la domiciliu și îngrijește planta pentru o perioadă determinată.

În vederea unei rezervări, un angajat își ia responsabilitatea de a vizita domiciliul cu planta respectivă conform unui program specific tipului plantei și mediului în care aceasta trăiește. Deținătorul poate alege servicii suplimentare pentru planta sa precum: reglarea umidității, tratamente antiparazitare, tundere artistică, reproducerea prin butași.

În cazul în care un proprietar nu mai poate avea grija de planta respectivă, acesta poate alege să o înmâneze firmei la sediul acesteia. Sediul deține habitate ce imită fiecare regiune geografică, ansamblul acestor habitate fiind numit grădina botanică a sediului, de asemenea un utilizator poate alege să adopte o plantă din grădina botanică. Atât plasarea cât și adopția se fac în baza unei cereri ce trebuie mai apoi validată de către un angajat.

Sediul deține angajați de mai multe tipuri: îngrijitori la domiciliu, îngrijitori de zi și de noapte pentru habitate, ghizi.

Grădina botanică oferă posibilitatea de a vizita plantele deținute în prezent la sediu, vizitele având un program, fiind ghidate și contracost.

2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului.

O plantă nu poate avea mai mult de un deținător.

Utilizatorul sau deținătorul trebuie să dețină măcar o plantă în prealabil, chiar dacă scopul utilizării aplicației este adoptarea de plante.

Deținătorul trebuie să facă măcar o rezervare și să cumpere măcar un bilet pentru grădina botanică. Plătirea biletului se poate face inclusiv la momentul vizitei, inclusiv după vizitare, dar dacă un utilizator nu plătește vizita în interval de 7 zile de la data

stabilita vizitei atunci acesta va fi eliminat cu tot cu plantele proprii, rezervări, adopții si plasări.

Daca un deținător are mai multe plante el este obligat sa facă măcar o rezervare pentru oricare singura planta din plantele sale înscrise in aplicație.

Deținătorul va oferi un nume si o metoda de contact (email) prin care va lua legătura cu un îngrijitor asignat.

O planta fie are un deținător fie este parte a unui habitat si nu este pusa niciodată in alt habitat.

Prin adopție, unei plante ii asignat un deținător si este mutata din habitat.

O rezervare poate sau nu sa aibă servicii, acestea fiind suplimentare.

O planta nu poate avea mai multe rezervări cu suprapunere de date calendaristice.

Pentru o rezervare cu servicii, îngrijitorul va fi același pentru servicii ca si pentru rezervare.

Angajații ce îngrijesc gradina botanica sunt îngrijitorii habitatelor deoarece gradina botanica este ansamblul habitatelor.

Un bilet la gradina botanica este valabil pentru o zi si nu se pot cumpăra mai multe bilete pentru aceeași zi de către aceeași persoana.

Fiecare rezervare este făcută pentru o singura planta.

Fiecare habitat are măcar un angajat.

Sediul are nevoie de minimum 2 angajați, unul responsabil de rezervări si unul de un habitat.

Doar un îngrijitor la domiciliu poate îndeplini rezervări si servicii, îngrijitorii de habitate nu pot face asta.

Daca o planta este adoptata aceasta nu va reentra in incinta sediului, cu alte cuvinte nu va fi lăsată o a doua oara la sediu, nu va putea fi adoptata de 2 ori.

3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare.

Deținător:

- Deținătorul plantei, cel ce face rezervarea, cel care poate adopta sau plasa in sediu
- Cheie primara: id_detinator

Planta:

- O planta poate avea 2 statusuri in funcție de proprietar (fie sediul fie o persoana), fiecare având diferite servicii si posibilități
- Cheie primara: id_planta

Planta_sediului:

- Locuitorul unui habitat, planta respectiva este a sediului, nu a unei persoane
- Subentitate a Planta
- Cheie primara: id_planta

Planta_detinuta:

- Beneficiarul rezervării, planta unui deținător
- Subentitate a Planta
- Cheie primara: id_planta

Rezervare:

- Serviciul de a avea un îngrijitor la domiciliu pentru o planta deținuta de către o persoana, o rezervare este făcută pentru o singura planta
- Cheie primara: id_rezervare

Serviciu:

- Serviciu suplimentar adăugat unei rezervări (tundere artistica, divizare, tratamente antiparazitare etc)
- Cheie primara: id_serviciu

Plasare:

- Posibilitatea ca o planta sa fie plasata in sediu in urma deținătorului său renunțând la ea. În urma acestui fapt este mutată din tabelul Planta_detinuta in tabelul Planta_sediului
- Cheie primara: id_plasare

Adopție:

- Posibilitatea ca o planta fără stăpân, adică tinuta la sediu, sa fie luata de un stăpân, o planta poate fi adoptata maximum o singura data după care ea devine parte a tabelului planta_detinuta si este ştearsa din planta_sediului
- Cheie primara: id_adoptie

Sediu:

- Spaţiul de lucru
- Cheie primara: id_sediu

Habitat:

- Se afla la sediu si formează o gradina botanica ce se poate vizita
- Cheie primara: id_habitat

Angajat:

- Lucrător la sediu, fie drept îngrijitor la domiciliu fie într-unul dintre habitate
- Cheie primara: id_angajat

Ingrijitor_habitat:

- Subentitate a Angajat
- Are grija strict de habitate
- Cheie primara: id_angajat

Ingrijitor_domiciliu:

- Subentitate a Angajat
- Are grija strict de rezervări si servicii asociate rezervărilor
- Cheie primara: id_angajat

Gradina_botanica:

- Mulţimea habitatelor văzută ca o entitate ce se poate vizita prin achiziţie de bilet
- Cheie primara: id_gradina

Bilet_individual:

- Conţine data, statusul plăţii si datele cumpărătorului
- Cheie primara: id_bilet

4. Descrierea relaţiilor, incluzând precizarea cardinalităţii acestora.

Entități	Relație	Observații
Deținător – Planta_detinuta	One to many 1(1) - M(1)	O persoana poate deține mai multe plante dar măcar una, o planta poate avea un singur stăpân.
Planta_detinuta - Planta	Is a	Planta cu stăpân.
Planta_sediului - Planta	Is a	Planta ce face parte din gradina botanica.
Deținător - Adoptie	One to many 1(1) - M(0)	O persoana poate adopta mai multe plante sau niciuna, o adoptie este unica si necesita un singur deținător.
Deținător - Plasare	One to many 1(1) - M(0)	O persoana poate plasa in sediu mai multe plante sau niciuna, o plasare este unica si are un singur deținător.
Deținător - Rezervare	One to many 1(1) - M(1)	O persoana poate face mai multe rezervări, minimum una, rezervarea este unica si necesita un singur deținător.
Deținător - Bilet_individual	One to many 1(1) - M(1)	O persoana poate cumpăra mai multe bilete pentru vizitarea grădinii botanice, minimum unul, iar biletul este individual (unic persoanei) si nu poate fi refolosit.
Rezervare - Serviciu	Many to many M(0) - N(0)	O rezervare poate avea mai multe servicii, inclusiv 0, un serviciu poate fi cerut ca parte a mai multor rezervări, inclusiv 0. Se introduce tabelul asociativ Rezervare_serviciu ce conține 2 chei străine id_rezervare si id_serviciu, astfel o rezervare va putea avea mai multe rezervări-de-servicii, unde fiecare rezervare-de-serviciu este unica rezervării, la fel si un serviciu va fi parte a mai multor rezervări-de-servicii, dar o rezervare-de-serviciu va avea un serviciu unic (relații one to many, 1(1) - M(0), între entitățile rezervare si rezervare_serviciu respectiv între serviciu rezervare_serviciu).
Planta_detinuta - Rezervare	One to many 1(1) - M(1)	O planta poate avea mai multe rezervări, minimum una, dar nu mai multe rezervări in același timp, iar rezervarea este unica pentru o planta.
Ingrijitor_domiciliu - Rezervare	One to many 1(1) - M(1)	O rezervare dispune de un singur îngrijitor la domiciliu, un îngrijitor

		poate alege sa îndeplinească mai multe astfel de servicii daca sunt compatibile cu programul sau, dar minimum una.
Planta - Adopție	One to one 1(1) - 1(0)	O planta poate fi adoptata maximum o singura data, adopția este unica plantei. Adopția este legata de entitatea planta pentru ca asigura mutarea plantei din tabelul subentitate Planta_sediului in tabelul subentitate Planta_detinuta.
Planta - Plasare	One to one 1(1) - 1(0)	O planta poate fi plasata in sediu de către un deținător maximum o singura data, plasarea este unica plantei. Plasarea este legata de entitatea planta pentru ca asigura mutarea plantei din tabelul Planta_detinuta in tabelul Planta_sediului.
Habitat - Planta_sediului	One to many 1(1) - M(1)	O planta fără stăpân poate avea adăpost într-un singur habitat, un habitat deține mai multe plante, dar măcar una.
Habitat - Ingrijitor_habitat	One to many 1(1) - M(1)	Un habitat are măcar un îngrijitor, dar poate avea mai mulți, un îngrijitor este asignat unui unic habitat.
Ingrijitor_domiciliu - Angajat	Is a	Ingrijitor_domiciliu este o subentitate a entității angajat
Ingrijitor_habitat - Angajat	Is a	Ingrijitor_habitat este o subentitate a entității angajat
Sediu - Angajat	One to many 1(1) - M(2)	La sediu se afla mai mulți angajați, angajatul aparține unui singur sediu. Sediul are nevoie de măcar 2 angajați, unui responsabil cu rezervările si unul responsabil cu habitatul (daca sunt mai multe habitate sunt necesari mai mulți angajați).
Sediu - Gradina_botanica	One to one 1(1) - 1(1)	La sediu se afla o singura gradina botanica, gradina botanica se afla într-un singur sediu.
Gradina_botanica - Habitat	One to many 1(1) - M(1)	Gradina botanica este compusa din habitate (măcar unul), habitatul se afla într-o singura grădină botanica.
Gradina_botanica - Bilet_individual	One to many 1(1) - M(1)	O gradina botanica poate avea mai multe bilete de vizitare vândute (măcar unul), un bilet nu este transmisibil altei grădini botanice, este unic acesteia.

5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.

Deținător:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_detinator	number	5		PK
nume_det	string	40		Este numele întreg al persoanei.
email_det	string	40		Este o adresa de email valida.
adresa_det	string	100		Sunt date referitoare la locația plantei pentru vizitele îngrijitorului, conțin strada, nr., bloc, scara, ap sau nr. casa.

Planta:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_planta	number	5		PK
specie	string	40		Specia va fi denumirea in latina a plantei.
data_nasterii	date		sysdate	Este folositor sa se știe vârsta unei plante, așadar i se asignează o 'data a nașterii' estimativa.
status	string	10	'adoptabila' 'detinuta'	Statusul arata daca planta are stăpân sau este a sediului.

Planta_detinuta:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_planta	number	5		PK, FK
id_detinator	number	5		FK

Planta_sediului:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_planta	number	5		PK, FK
id_habitat	number	5		FK

Rezervare:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_rezervare	number	5		PK
id_planta	number	5		FK
id_detinator	number	5		FK
id_angajat	number	5		FK
data_inceput	date			Este data de început a rezervării.
data_final	date			Este data de încheiere a rezervării.

Serviciu:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_serviciu	number	5		PK
denumire_serv	string	20		Este evident necesara o denumire a serviciului.
pret_serv	float	5	50.00	Este prețul pentru o zi al serviciului. Se va tine cont ca prețul pe zi al serviciului sa nu fie înafara intervalului [10,100].

Rezervare_serviciu:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_rezervare	number	5		FK (astfel avem un tabel asociativ)
id_serviciu	number	5		FK (astfel avem un tabel asociativ)

Adopție:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_adopție	number	5		PK
id_detinator	number	5		FK
id_planta	number	5		FK
validare_adopție	string	3	'DA' sau 'NU'	Un manager al sediului va valida sau invalida adopția.
data_adopție	date			Este data adopției, dacă a fost validată de către un angajat, altfel va fi null.

Plasare:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_plasare	number	5		PK
id_detinator	number	5		FK
id_planta	number	5		FK
validare_plasare	string	3	'DA' sau 'NU'	Un manager al sediului va valida sau invalida cererea de plasare in sediu a plantei. O planta ar putea fi refuzata in condițiile in care

				habitatul necesar ei este plin.
data_plasare	date			Daca se validează plasarea, data in care planta este primita la sediu este înregistrată.

Sediu:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_sediu	number	5		PK
adresa_sed	string	100		Adresa sediului este si cea a grădinii botanice.

Habitat:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_habitat	number	5		PK
id_gradina	number	5		FK
mediu	string	40		Mediul este denumirea mediului habitatului si ajuta in prezentarea grădinii botanice.
capacitate	number	5	0	Încearcă o estimare a nr. de plante ce încap in habitat, dar este influențată foarte mult de dimensiunea plantelor.

Angajat:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_angajat	number	5		PK

id_sediu	number	5		FK
data_angajare	date		sysdate	Data angajării, este data curenta (sysdate) in cazul in care nu se înregistrează.

Ingrijitor_domiciliu:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_angajat	number	5		PK, FK
email_ang	string	40		Este necesar pentru ca îngrijitorul sa poată lua legătura cu clientul si sa determine o modalitate de a intra in domiciliu.

Ingrijitor_habitat:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_angajat	number	5		PK, FK
id_habitat	number	5		FK

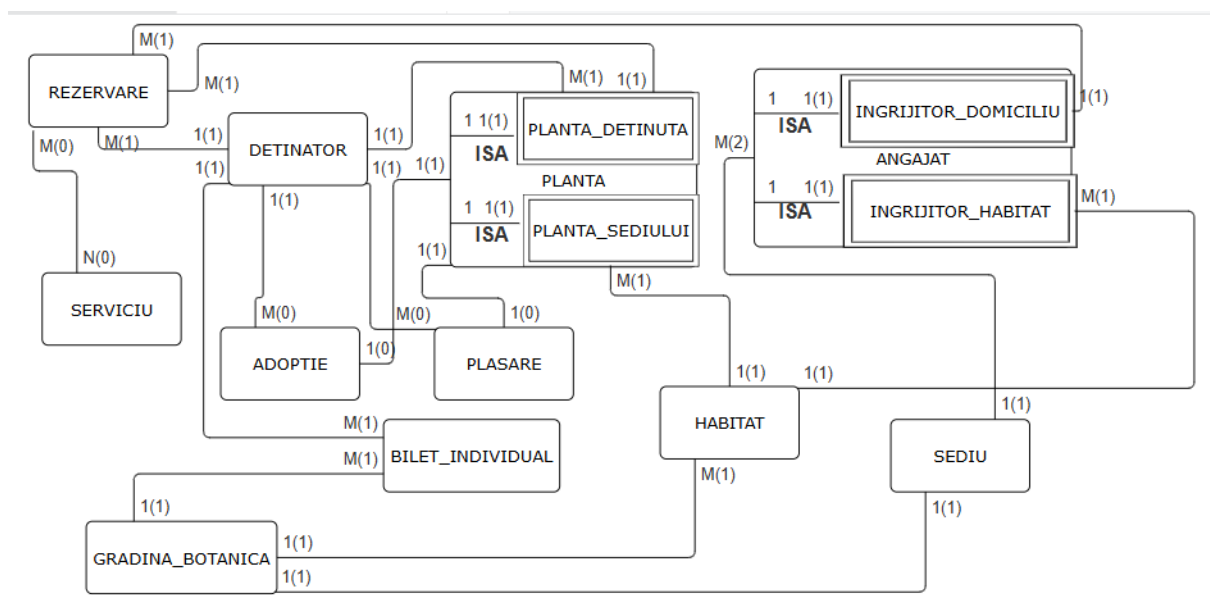
Gradina_botanica:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_gradina	number	5		PK
id_sediu	number	5		FK
nume_grad	string	40		Este necesar pentru atragerea vizitatorilor.

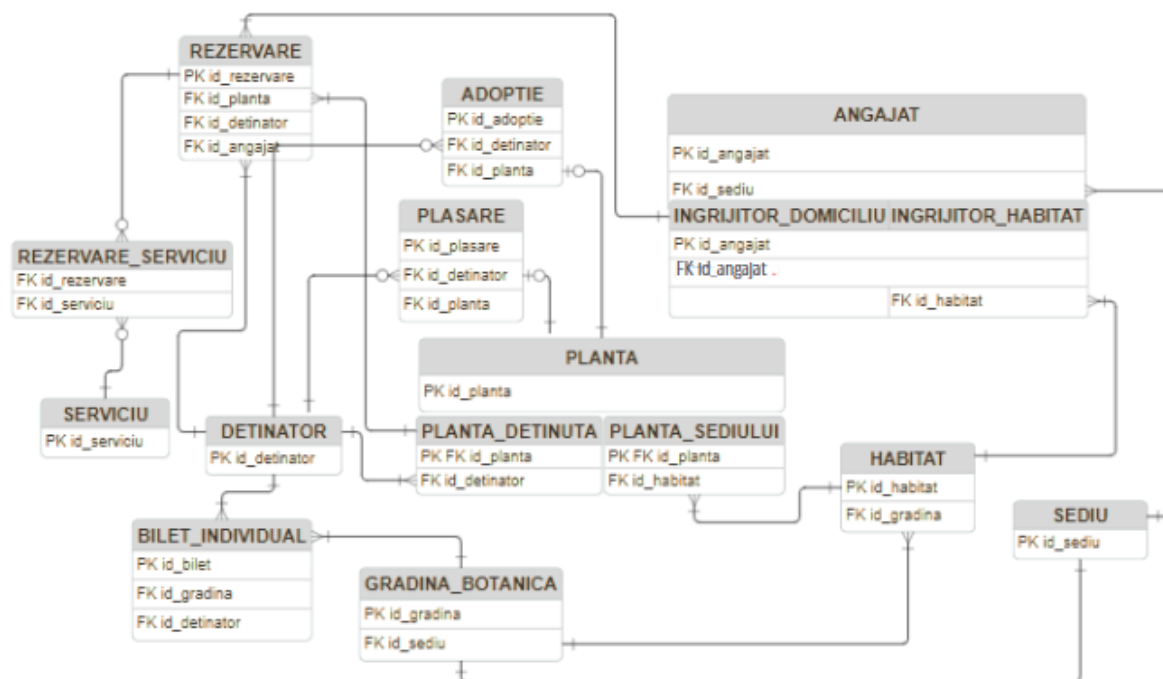
Bilet_individual:

Atribut	Tip de data	Dimensiune / precizie	Valori posibile sau default	Observații
id_bilet	number	5		PK
id_gradina	number	5		FK
id_detinator	number	5		FK
data_vizitei	date		sysdate	Este data in care se va face vizita la gradina botanica.
plătit	string	3	DA sau NU (valori posibile) NU (default)	Este un mod de a verifica daca plata a fost făcută.

6. Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5.



7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație proiectate la punctul 6. Diagrama conceptuală obținută trebuie să conțină minimum 7 tabele (fără considerarea subentităților), dintre care cel puțin un tabel asociativ.



8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7.

DETINATOR(id_detinator [PK], nume_det, email_det, adresa_det)

PLANTA(id_planta [PK], specie, data_nasterii, status)

PLANTA_SEDIULUI(id_planta [PK, FK], id_habitat [FK])

PLANTA_DETINUTA(id_planta [PK, FK], id_detinator [FK])

REZERVARE(id_rezervare [PK], id_planta [FK], id_detinator [FK], id_angajat [FK], data_inceput, data_final)

SERVICIU(id_serviciu [PK], denumire_serv, pret_serv)

REZERVARE_SERVICIU(id_rezervare [FK], id_serviciu [FK])

ADOPTIE(id_adoptie [PK], id_detinator [FK], id_planta [FK], validare_adoptie, data_adoptie)

PLASARE(id_plasare [PK], id_detinator [FK], id_planta [FK], validare_plasare, data_plasare)

SEDIU(id_sediu [PK], adresa_sed)

HABITAT(id_habitat [PK], id_gradina [FK], mediu, capacitate)

ANGAJAT(id_angajat [PK], id_sediu [FK], data_angajare)
INGRIJITOR_DOMICILIU(id_angajat [PK, FK], email_ang)
INGRIJITOR_HABITAT(id_angajat [PK, FK], id_habitat [FK])
GRADINA_BOTANICA(id_gradina [PK], id_sediu [FK], nume_grad)
BILET_INDIVIDUAL(id_bilet [PK], id_gradina [FK], id_detinator [FK], data_vizitei, platit)

9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1-FN3).

Toate soluțiile mai jos enumerate pentru aducerea la forma normală 3 au fost puse în practică ulterior redactării exercițiilor din acest proiect.

Diagrama se afla în forma FN1 deoarece fiecărui atribut îi corespunde o valoare indivizibilă.

O nerespectare a formei FN1 ar fi putut fi spre exemplu în tabelul **REZERVARE** dacă am fi ținut o coloană **date** cu valori atât pentru data de început a rezervării cât și pentru data finală a rezervării. Soluția evidentă este să divizăm aceasta în 2 coloane: **data_inceput** și **data_final**.

Diagrama se află în forma normală 2 (FN2) deoarece este în FN1, iar fiecare atribut care nu este cheie este dependent funcțional de întreaga cheie primară din tabelele respective.

O posibilă încălcare a FN2 ar fi apărut dacă în tabelul **REZERVARE** s-ar fi adăugat un atribut **pret_pe_zi**, care reprezintă costul pe zi al rezervării pentru o plantă. În acest caz, **pret_pe_zi** ar depinde doar de **ID_PLANTA**, nu de întreaga cheie primară a tabelului **REZERVARE** (care ar putea include și **ID_DETINATOR**, **DATA_INCEPUT**, etc.). Aceasta ar reprezenta o **dependență funcțională parțială**, ceea ce încalcă FN2.

O soluție ar fi ca **pret_pe_zi** să fie stocat într-un tabel diferit, unde poate fi asociat cu planta sau tipul acesteia. Astfel se respectă principiul ca fiecare atribut care nu este parte din cheie să depindă de întreaga cheie primară a relației în care se află.

Diagrama se afla în forma FN3 deoarece se afla în forma FN2 și fiecare atribut care nu este cheie depinde de cheie, de întreaga cheie și numai de cheie.

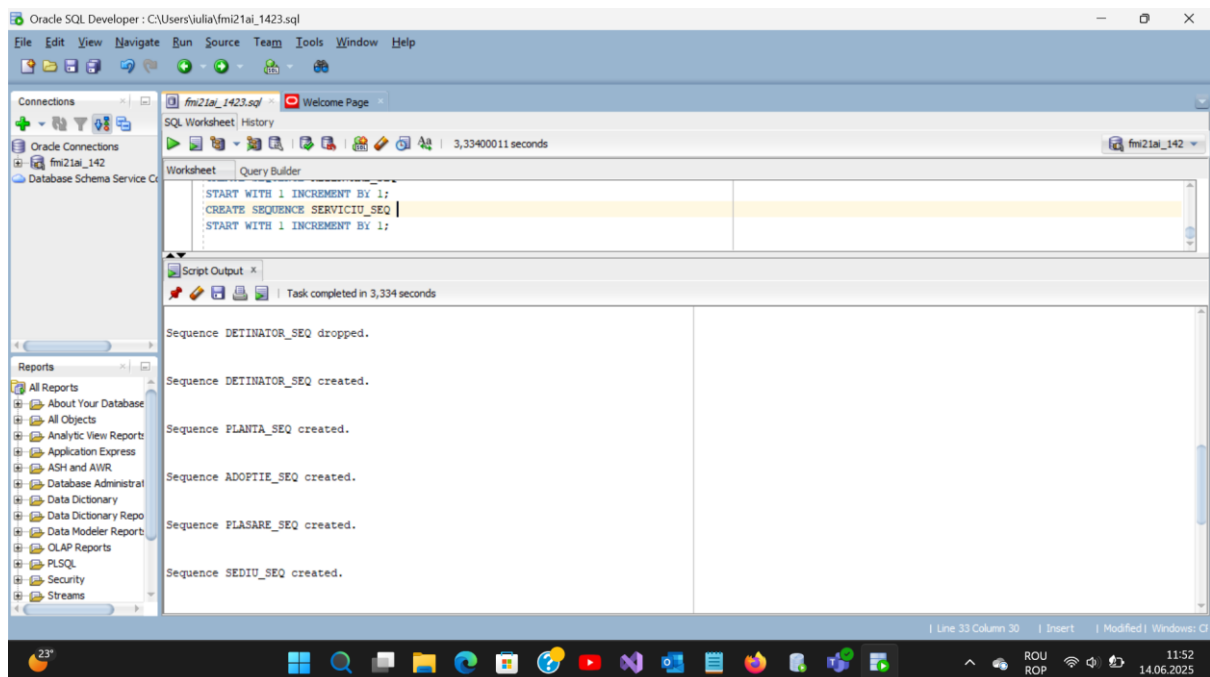
O nerespectare a formei FN3 ar fi putut fi spre exemplu în tabelul **BILET_INDIVIDUAL** dacă am fi avut o coloană **preț** care ar conține un preț stabilit în funcție de statutul deținătorului (elev, pensionar, adult etc.). O astfel de coloană în mod evident nu

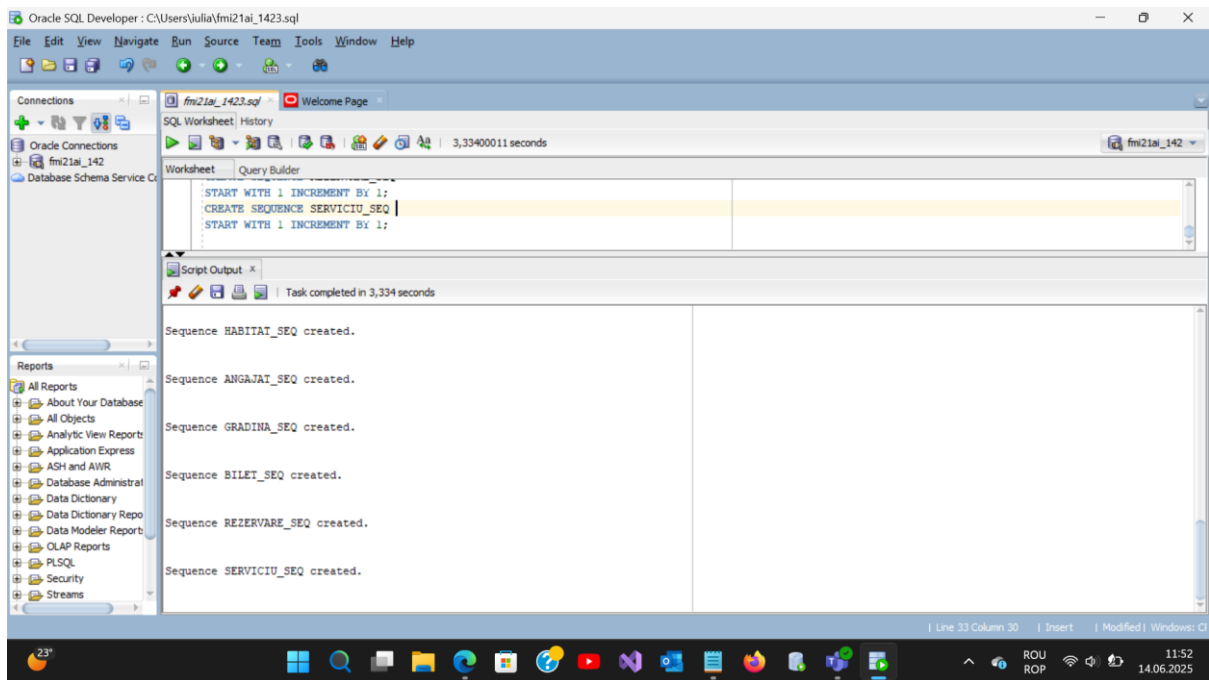
depinde doar de cheie, de **id_bilet**. O soluție ar fi un preț complet individual biletului, dar cum așa ceva nu se practica în realitate, se va elimina coloana **preț** din tabelul **BILET_INDIVIDUAL**.

10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele (punctul 11).

Secvența de cod este prezenta în fișierul 142_Avram_VioletaIulia-creare_inserare.txt

Mai jos sunt screenshot-uri cu codul executat.





11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative; maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel).

Secvențele de cod sunt prezente în fișierul 142_Avram_Violeta\lulia-creare_inserare.txt

Mai jos sunt screenshot-uri cu tabelele populate.

În ordinea alfabetică avem tabelele:

- ADOPTIE**

ID_ADOPTIE	ID_DETINATOR	ID_PLANTA	VALIDARE_ADOPTIE	DATA_ADOPTIE
1	1	1	1 DA	01-05-2024
2	2	2	3 NU	(null)
3	3	3	5 DA	05-05-2024
4	4	4	7 NU	(null)
5	5	5	9 DA	12-05-2024

Se observă că plantele înregistrate pentru adopție sunt plante din tabelul PLANTA_SEDIULUI, altfel spus, plante din tabelul PLANTA ce au status "ADOPTABILA".

Adopțiile validate au și o dată proprie a adopției, cele nevalidate nu au o astfel de dată.

- ANGAJAT**

ID_ANGAJAT	ID_SEDIU	DATA_ANGAJARE
1	1	1 10-01-2023
2	2	2 15-02-2023
3	3	3 05-03-2023
4	4	4 20-04-2023
5	5	5 10-05-2023
6	6	6 03-06-2023
7	7	7 14-07-2023
8	8	8 28-06-2023
9	9	9 27-09-2023
10	10	9 28-10-2023
11	11	10 21-10-2023
12	12	1 15-07-2023
13	13	2 30-08-2023
14	14	3 25-09-2023
15	15	4 18-10-2023
16	16	5 11-11-2023
17	17	6 01-06-2023
18	18	7 15-07-2023
19	19	8 30-06-2023
20	20	9 20-09-2023
21	21	9 18-10-2023
22	22	10 21-11-2023

Se observa ca fiecare sediu are măcar 2 angajați, iar sediul 9 are chiar 4. Se va vedea mai jos ca fiecare sediu are un singur habitat, mai puțin sediul 9 care are 2, de unde vine nevoia de a avea măcar 3 angajați (unul pentru rezervările la domiciliu si cate unul pentru fiecare habitat).

- BILET_INDIVIDUAL**

ID_BILET	ID_GRADINA	ID_DETINATOR	DATA_VIZITEI	PLATIT
1	1	1	2 10-11-2024	DA
2	2	3	1 15-02-2025	NU
3	3	2	4 22-12-2024	DA
4	4	4	3 05-01-2025	NU
5	5	5	5 30-10-2024	DA
6	6	6	6 12-03-2025	DA
7	7	1	8 10-11-2024	DA
8	8	3	7 15-02-2025	NU
9	9	2	12 22-12-2024	DA
10	10	4	10 05-01-2025	NU
11	11	5	11 30-10-2024	DA
12	12	6	9 12-03-2025	DA

Se respecta regula ca fiecare deținător sa cumpere măcar un bilet de vizitare a unei grădini botanice.

- **DETINATOR**

ID_DETINATOR	NUME_DET	EMAIL_DET	ADRESA_DET
1	1 Maria Popescu	maria.popescu@gmail.com	Strada Florilor 12 Bucuresti
2	2 Laurentiu Ioan	genuinely_me995@gmail.com	Aleea Iedereilor 102 Arad
3	3 Maria Iordache	maria.dache73@gmail.com	Aleea Pasunilor 30 Cluj-Napoca
4	4 Lazar Balan	boringly_me1000@gmail.com	Aleea Lujerilor 102 Bucuresti
5	5 Mihai Apopei	mihai.apopei390@yahoo.com	Strada Ghiocailor 28 Ploiesti
6	6 Anton Ioachim	anton_yoyo5@gmail.com	Aleea Arbustilor 49 Timisoara
7	7 Tudor Serafimescu	sera_tudi79@gmail.com	Strada Narciselor 14 Bucuresti
8	8 Gheorghe Botezatu	botezatu_gheorghe@gmail.com	Aleea Campiilor 32 Brasov
9	9 Cristina Iftimie	tina_tinutza@yahoo.com	Strada Nasturasilor 1 Constanta
10	10 Laurentiu Arghioalei	sweetpaws_the_dog@gmail.com	Aleea Lastarilor 20 Brasov
11	11 Irina Dedeleu	riri_dede@gmail.com	Strada Porumbului 18 Sibiu
12	12 Paun Marculescu	paun_marculescu@gmail.com	Aleea Algelor 42 Cluj-Napoca

Avem 12 deținători valizi cu date proprii.

- **GRADINA_BOTANICA**

ID_GRADINA	ID_SEDIU	NUME_GRAD
1	1	1 Gradina Botanica Eden
2	2	2 Oaza Botanică Verdețea
3	3	3 Colțul Naturii Urbane
4	4	4 Paradisul Plantelor
5	5	5 Grădina Tropicală Solaris
6	6	6 Universul Verde Aromatic
7	7	7 Sanctuarul Frunzelor
8	8	8 Cărarea Florilor
9	9	9 Refugiul Botanic Vespera
10	10	10 Grădina Zen

Se observa ca exista o gradina botanica pentru fiecare sediu.

- **HABITAT**

	ID_HABITAT	ID_GRADINA	MEDIU	CAPACITATE
1	1	1	Pădure Tropicală	20
2	2	2	Deșert Arid	10
3	3	3	Pajiște Alpină	12
4	4	4	Zonă Mediteraneană	14
5	5	5	Junglă Exotică	18
6	6	6	Mlaștină Umedă	8
7	7	7	Ecosistem Acvatic	15
8	8	8	Zonă de Mangrove	7
9	9	9	Canion Stâncos	9
10	10	10	Deltă Botanică	11
11	11	9	Colină Florală	13

Gradina botanica identificat prin id 9 (care corespunde sediului cu id 9) are 2 habitate.

- **INGRIJITOR_DOMICILIU**

	ID_ANGAJAT	EMAIL_ANG
1	1	ingrijitor_a@domeniu.ro
2	2	ingrijitor_b@domeniu.ro
3	3	ingrijitor_c@domeniu.ro
4	4	ingrijitor_j@domeniu.ro
5	5	ingrijitor_je@domeniu.ro
6	6	ingrijitor_qz@domeniu.ro
7	7	ingrijitor_ss@domeniu.ro
8	8	ingrijitor_bc@domeniu.ro
9	9	ingrijitor_cd@domeniu.ro
10	11	ingrijitor_jq@domeniu.ro

Avem un îngrijitor la domiciliu pentru fiecare sediu, știm asta datorita tabelului SEDIU si ANGAJAT.

- **INGRIJITOR_HABITAT**

	ID_ANGAJAT	ID_HABITAT
1	10	9
2	12	1
3	13	2
4	14	3
5	15	4
6	16	5
7	17	6
8	18	7
9	19	8
10	20	9
11	21	11
12	22	10

După cum se vede, fiecare angajat are o poziție într-unul din tabelele INGRJITOR_HABITAT sau INGRJITOR_DOMICILIU, fiecare habitat are măcar un îngrijitor de habitat și este limpede că astfel fiecare sediu are un număr corespunzător de îngrijitori (fiecare habitat este asociat unui grădini care este asociată unui sediu). Se verifică și că îngrijitorul se ocupă de un habitat în cadrul sediului său.

- **PLANTA**

ID_PLANTA	SPECIE	DATA_NASTERII	STATUS
1	1 Quercus robur	15-03-2010	ADOPTABILA
2	2 Acer saccharum	10-06-2012	DETINUTA
3	3 Pinus sylvestris	25-09-2015	ADOPTABILA
4	4 Betula pendula	05-04-2013	DETINUTA
5	5 Fagus sylvatica	30-07-2011	ADOPTABILA
6	6 Salix alba	20-05-2014	DETINUTA
7	7 Populus tremula	18-08-2016	ADOPTABILA
8	8 Tilia cordata	11-11-2013	DETINUTA
9	9 Ulmus glabra	22-01-2010	ADOPTABILA
10	10 Fraxinus excelsior	05-12-2012	DETINUTA
11	11 Corylus avellana	09-03-2015	ADOPTABILA
12	12 Ficus elastica	15-03-2022	ADOPTABILA
13	13 Monstera deliciosa	10-07-2021	DETINUTA
14	14 Sansevieria trifasciata	05-01-2023	ADOPTABILA
15	15 Chlorophytum comosum	23-11-2020	DETINUTA
16	16 Dracaena marginata	18-06-2022	ADOPTABILA
17	17 Spathiphyllum wallisii	30-08-2021	DETINUTA
18	18 Zamiodulcas zamiifolia	12-09-2022	ADOPTABILA
19	19 Epipremnum aureum	27-02-2023	DETINUTA
20	20 Anthurium andraeanum	08-05-2020	ADOPTABILA
21	21 Calathea orbifolia	14-12-2021	DETINUTA
22	22 Begonia maculata	01-04-2022	ADOPTABILA
23	23 Philodendron hederaceum	10-10-2021	DETINUTA
23	23 Philodendron hederaceum	10-10-2021	DETINUTA
24	24 Peperomia obtusifolia	18-08-2022	DETINUTA

Avem o varietate de plante, deținute de către deținători sau adoptabile de la sediu, diferența o face câmpul status.

- **PLANTA_DETINUTA**

	ID_PLANTA	ID_DETINATOR
1	2	1
2	4	2
3	6	3
4	8	4
5	10	5
6	13	6
7	15	7
8	17	8
9	19	9
10	21	10
11	23	11
12	24	12

Se observa ca aici se afla doar plantele cu status “DETINUTA” si toți cei 12 deținători.

- **PLANTA_SEDIULUI**

	ID_PLANTA	ID_HABITAT
1	1	1
2	3	2
3	5	3
4	7	4
5	9	5
6	11	6
7	12	7
8	14	8
9	16	9
10	18	10
11	20	11
12	22	8

Fiecare planta cu status “ADOPTABILA” se afla într-un habitat, in acest tabel se regăsesc toate habitatele deci se respecta condiția ca fiecare habitat sa aibă măcar o planta.

- **PLASARE**

	ID_PLASARE	ID_DETINATOR	ID_PLANTA	VALIDARE_PLASARE	DATA_PLASARE
1	1	1	2	DA	01-10-2024
2	2	2	2	6 NU	(null)
3	3	3	3	4 DA	15-12-2024
4	4	4	4	8 NU	(null)
5	5	5	5	10 DA	20-01-2025

Asemenea tabelului ADOPTIE, avem câmpul data_plasare care poate fi null in urma nevalidării plasării. Aici se observa si ca id-urile pentru deținători si plantele deținute ce sa doresc a fi plasate in sediu se verifica cu restul tabelelor. In tabelul ADOPTIE nu exista o astfel de legătura.

- **REZERVARE**

	ID_REZERVARE	ID_PLANTA	ID_DETINATOR	ID_ANGAJAT	DATA_INCEPUT	DATA_FINAL
1	1	2	1	1	05-01-2024	10-01-2024
2	2	4	2	2	01-02-2024	03-02-2024
3	3	6	3	3	10-03-2024	15-03-2024
4	4	8	4	4	05-04-2024	07-04-2024
5	5	10	5	5	01-05-2024	06-05-2024
6	6	13	6	6	01-06-2024	10-06-2024
7	7	15	7	7	01-07-2024	03-07-2024
8	8	17	8	8	01-08-2024	05-08-2024
9	9	19	9	9	01-09-2024	10-09-2024
10	10	21	10	11	01-10-2024	04-10-2024
11	11	23	11	9	01-10-2024	10-10-2024
12	12	24	12	11	09-12-2024	04-01-2025

Se observa ca fiecare deținător are măcar o rezervare (pentru o planta a sa) iar angajatul care îndeplinește rezervarea este un îngrijitor la domiciliu.

- **REZERVARE_SERVICIU**

	ID_REZERVARE	ID_SERVICIU
1	1	2
2	2	3
3	3	5
4	4	1
5	5	4
6	6	6
7	7	2
8	8	7
9	9	10
10	10	9

Tabelul asociativ REZERVARE_SERVICIU are exact 10 inserări.

Este limpede ca fiecare id este valid si nu avem nicio alta constrângere aici. Nu fiecare rezervare trebuie sa aibă un serviciu, nu toate serviciile trebuie sa fie cerute.

- **SEDIU**

	ID_SEDIU	ADRESA_SED
1	1	Strada Botanica nr. 12, Bucuresti
2	2	Strada Florilor nr. 5, Cluj-Napoca
3	3	Aleea Trandafirilor nr. 8, Iasi
4	4	Bd. Independentei nr. 10, Timisoara
5	5	Str. Castanilor nr. 22, Brasov
6	6	Str. Lalelelor nr. 4, Constanta
7	7	Calea Moldovei nr. 17, Bacau
8	8	Str. Primaverii nr. 3, Sibiu
9	9	Str. Rozelor nr. 7, Oradea
10	10	Bd. Transilvaniei nr. 19, Alba Iulia

Sunt 10 sedii, întocmai numărul de grădini botanice.

- **SERVICIU**

ID_SERVICIU	DENUMIRE_SERV	PRET_SERV
1	1 Tundere	40
2	2 Udare	15
3	3 Fertilizare	30
4	4 Curatare frunze	20
5	5 Tratare daunatori	60
6	6 Replantare	50
7	7 Divizare	35
8	8 Tundere artistica	70
9	9 Verificare sanatate	25
10	10 Transplantare	55
11	11 Intretinere generala	45

Avem 11 servicii posibile cu preturi in intervalul specificat.

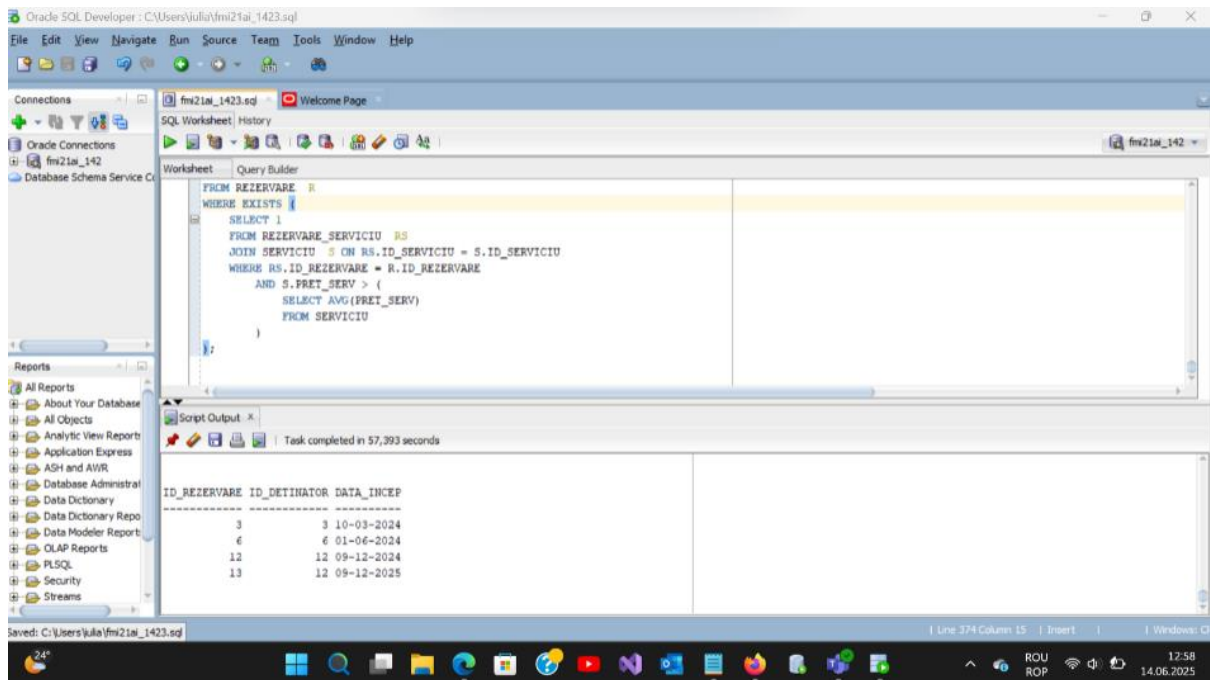
12. Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente:

- a) subcereri sincronizate în care intervin cel puțin 3 tabele
- b) subcereri nesincronizate în clauza FROM
- c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate (în clauza de HAVING)
- d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)
- e) utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice, a cel puțin unei expresii CASE
- f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)

Observație: Într-o cerere se vor regăsi mai multe elemente dintre cele enumerate mai sus, astfel încât cele 5 cereri să le cuprindă pe toate.

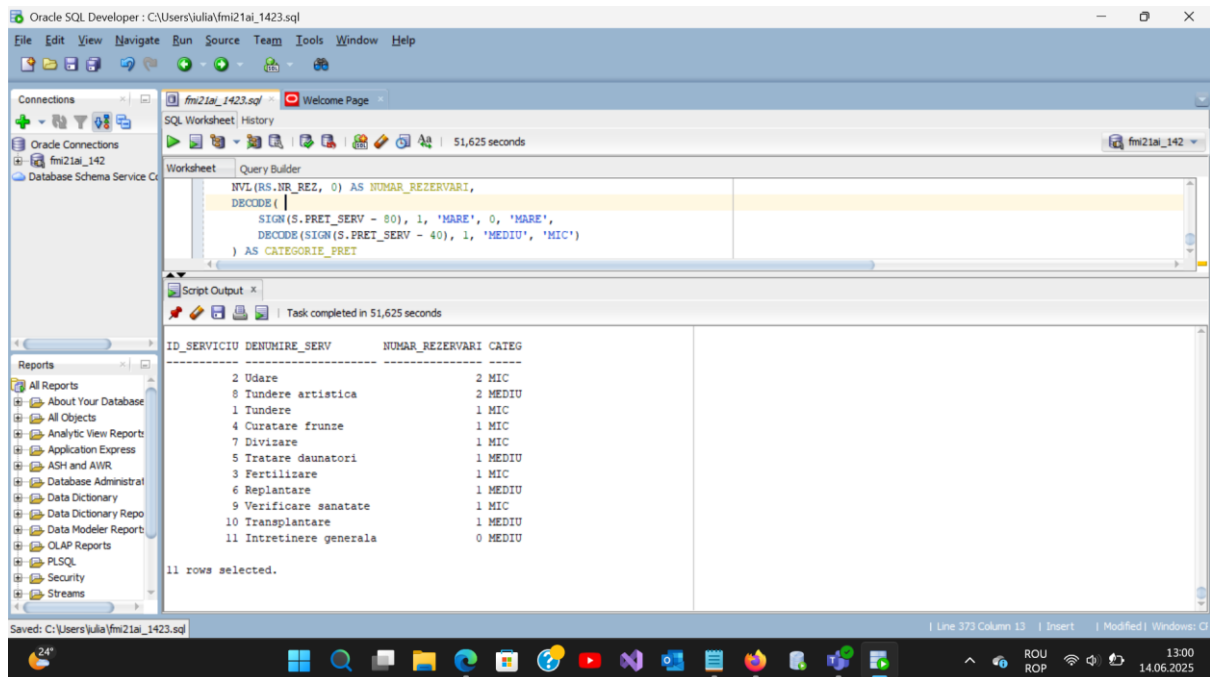
1. Afișați rezervările care conțin cel puțin un serviciu cu un preț mai mare decât media prețurilor tuturor serviciilor disponibile în sistem. Pentru fiecare rezervare se vor afișa: ID-ul rezervării, ID-ul deținătorului și data de început a rezervării.

Cerința a)



- Afișați o listă cu toate serviciile și numărul total de rezervări în care au fost implicate, ordonate descrescător. Dacă nu au fost rezervate, se afișează 0. Afișați și dacă serviciul are preț mare (≥ 80), mediu (40-79) sau mic (< 40).

Cerința d)



- Afișați pentru fiecare deținător:
 - Numele scris cu litere mari

- Lungimea adresei sale
- Câte zile au trecut de la ultima adopție (dacă are)
- Status: "activ" dacă are mai mult de 1 adopție validată, altfel "ocazional"

Cerința e)

Oracle SQL Developer : C:\Users\Iulia\fm21ai_1423.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections fm21ai_1423.sql Welcome Page

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

SELECT LENGTH(D.ADRESA_DET) AS LUNGIME_ADRESA,
       ROUND(SYSDATE - MAX(A.DATA_ADOPTIE)) AS ZILE_DE_LA_ULTIMA,
       A.TIP_DETIN
FROM ADOPTIE A
JOIN DETIN D ON A.ID_ADOPTIE = D.ID_ADOPTIE

```

Script Output

Task completed in 51,6 seconds

NUME	LUNGIME_ADRESA	ZILE_DE_LA_ULTIMA	TIP_DETIN
MARIA POPESCU	28	410	OCAZIONAL
LAURENTIU IOAN	24		OCAZIONAL
MARIA IORDACHE	30	406	OCAZIONAL
LAZAR BALAN	29		OCAZIONAL
MIHAI APOFEI	29	399	OCAZIONAL
ANTON IOACHIM	29		OCAZIONAL
TUDOR SERAFIMESCU	30		OCAZIONAL
IRINA DEDELEU	26		OCAZIONAL
GHEORGHE BOTEZATU	25		OCAZIONAL
PAUN MARCULESCU	28		OCAZIONAL
LAURENTIU ARGHIOALEI	26		OCAZIONAL
NUME	LUNGIME_ADRESA	ZILE_DE_LA_ULTIMA	TIP_DETIN
CRISTINA IFTIMIE	31		OCAZIONAL

12 rows selected.

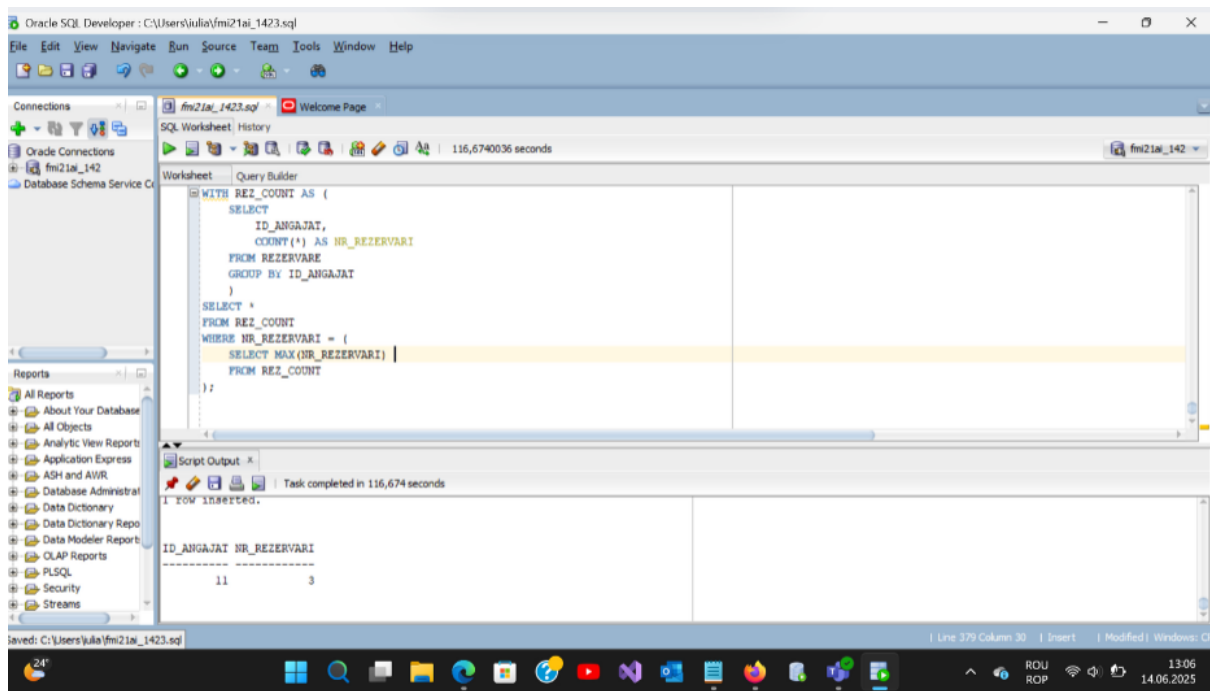
Saved: C:\Users\Iulia\fm21ai_1423.sql

Line 379 Column 19 | Insert | Modified | Windows: C

24° ROU ROP 13:02 14.06.2025

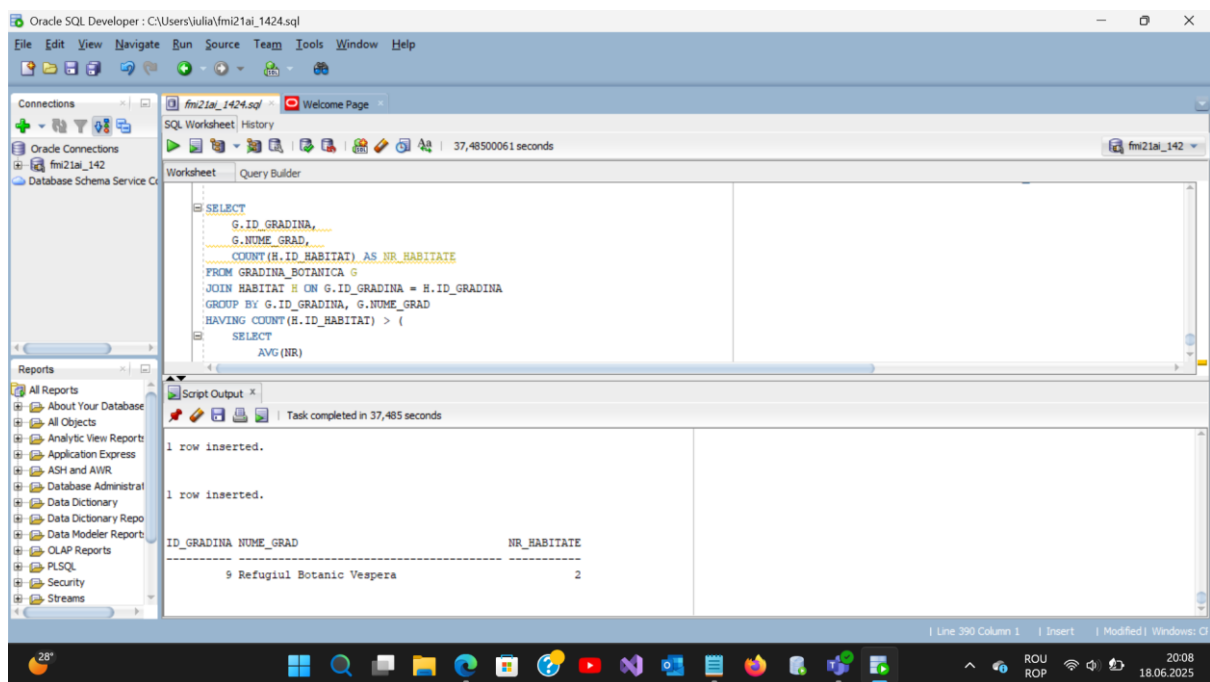
4. Afișați ID-ul angajatului care a încheiat cele mai multe rezervări (îngrijire la domiciliu), împreună cu numărul de rezervări.

Cerința f)



5. Afișați grădinile care au un număr mediu de habitate mai mare decât media tuturor grădinilor.

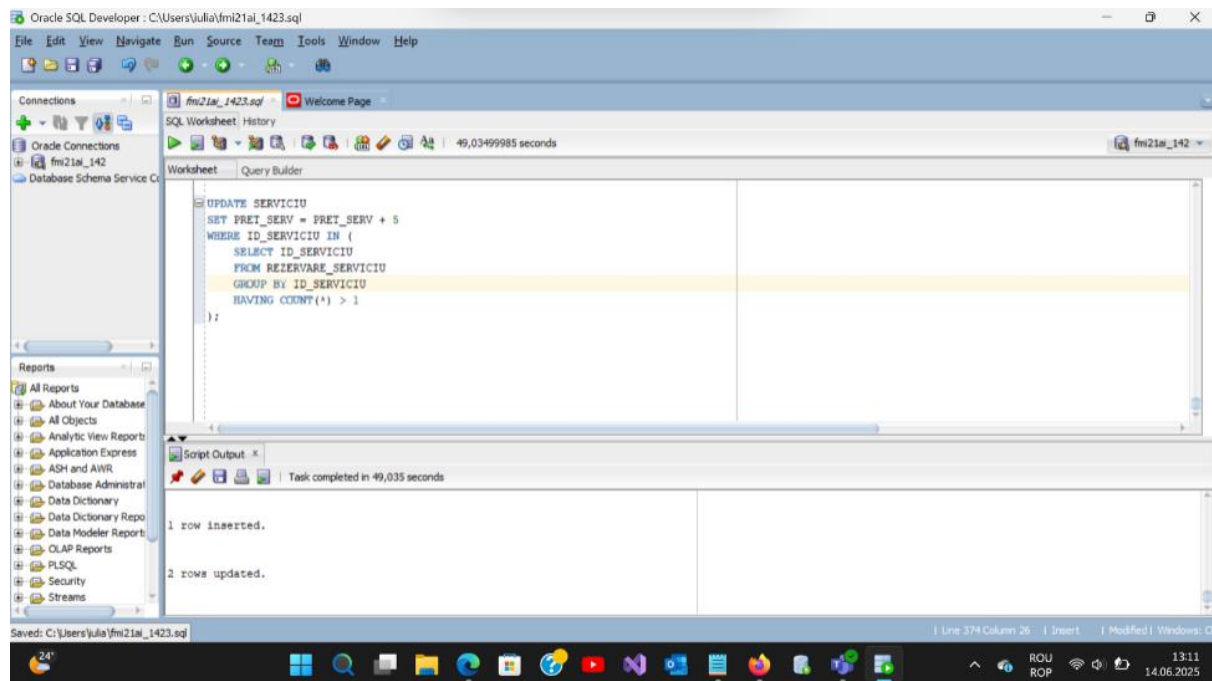
Cerințele b) și c)



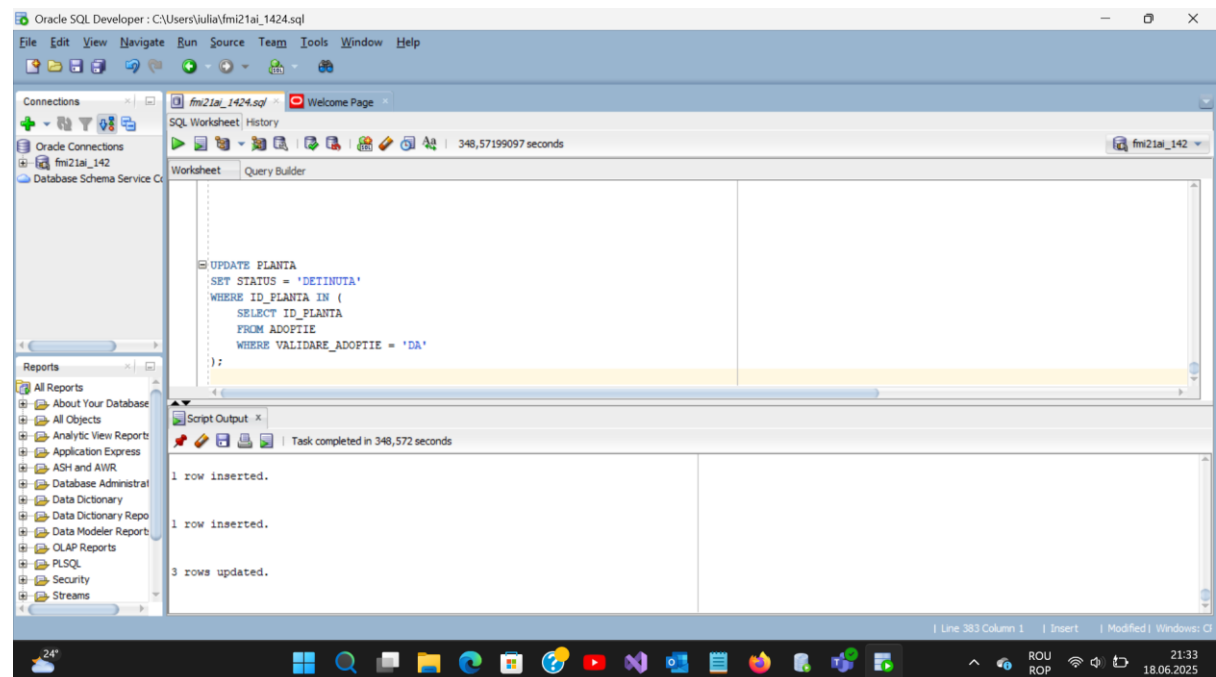
Rezolvările se afla în fișierul 142_Avram_VioletaIulia-exemple.txt

13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri.

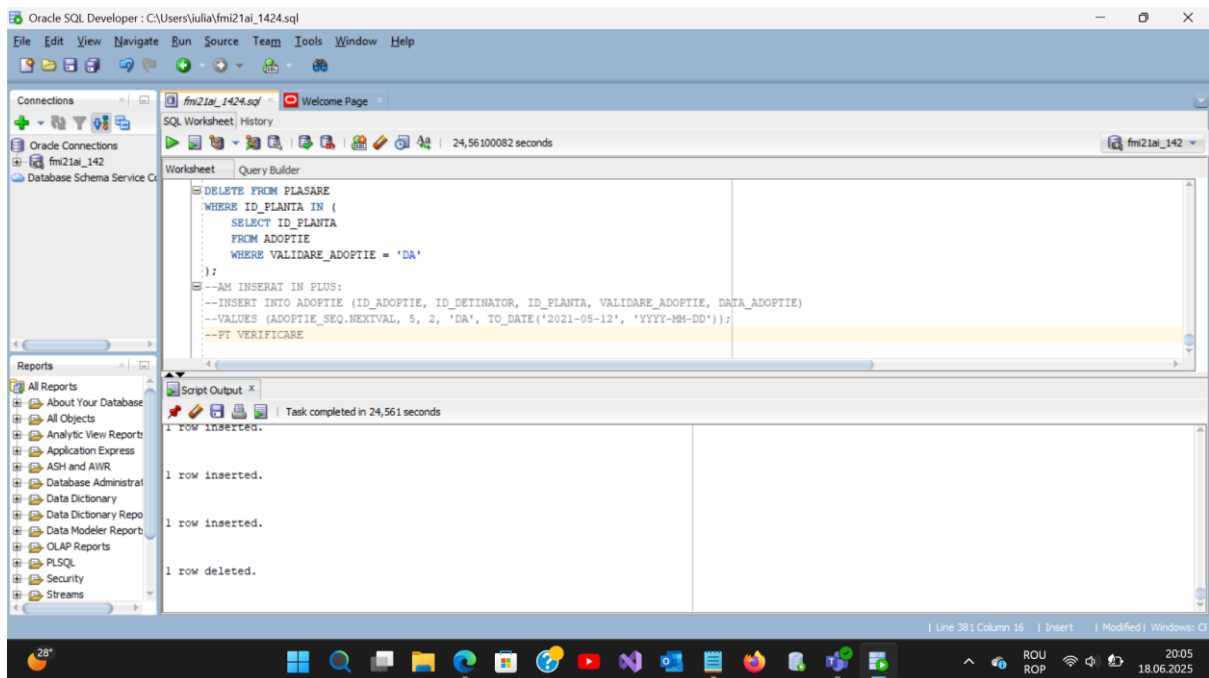
1. Creșterea cu 5 lei a prețului serviciilor rezervate de măcar 2 ori.



2. Actualizarea STATUS-ului plantelor, setându-l DETINUTA pentru plantele care au fost adoptate și li s-a validat adopția.



3. Ștergerea din PLASARE a tuturor înregistrărilor pentru plante care au fost adoptate (respectarea regulii ca o planta care a fost adoptată să nu ajungă înapoi în gradina botanică).

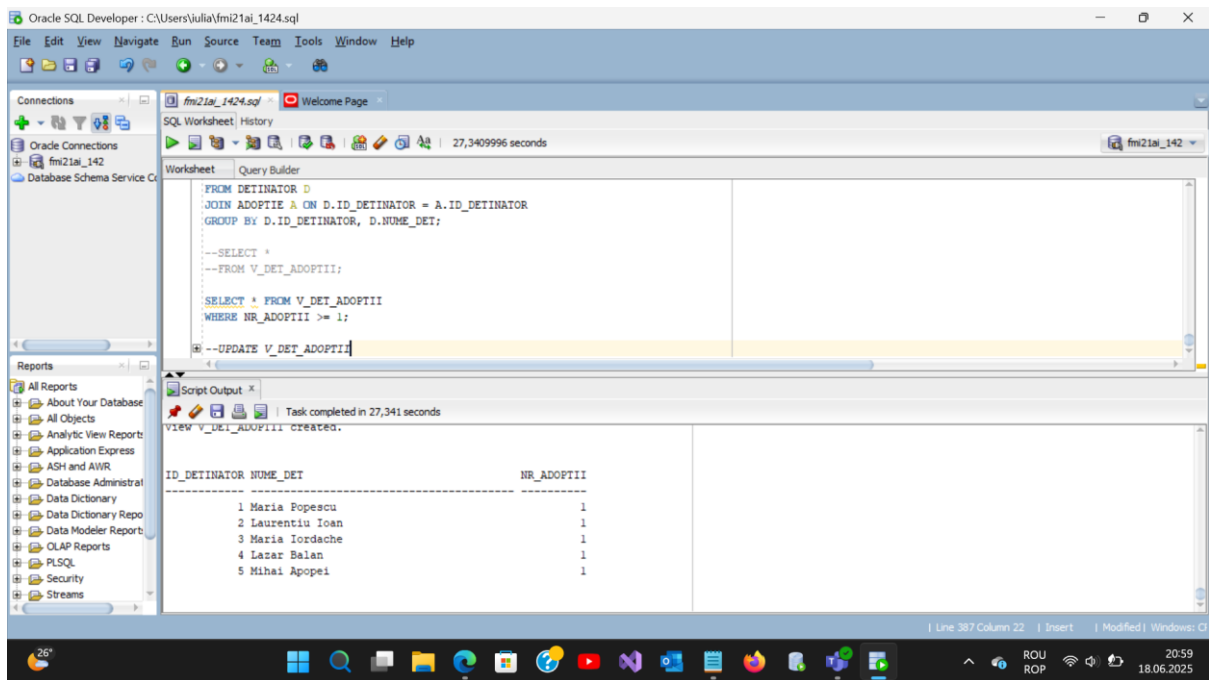


Rezolvarea se afla in fișierul 142_Avram_VioletaIulia-exemple.txt

14. Crearea unei vizualizări complexe. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vizualizarea respectivă și un exemplu de operație LMD nepermisă.

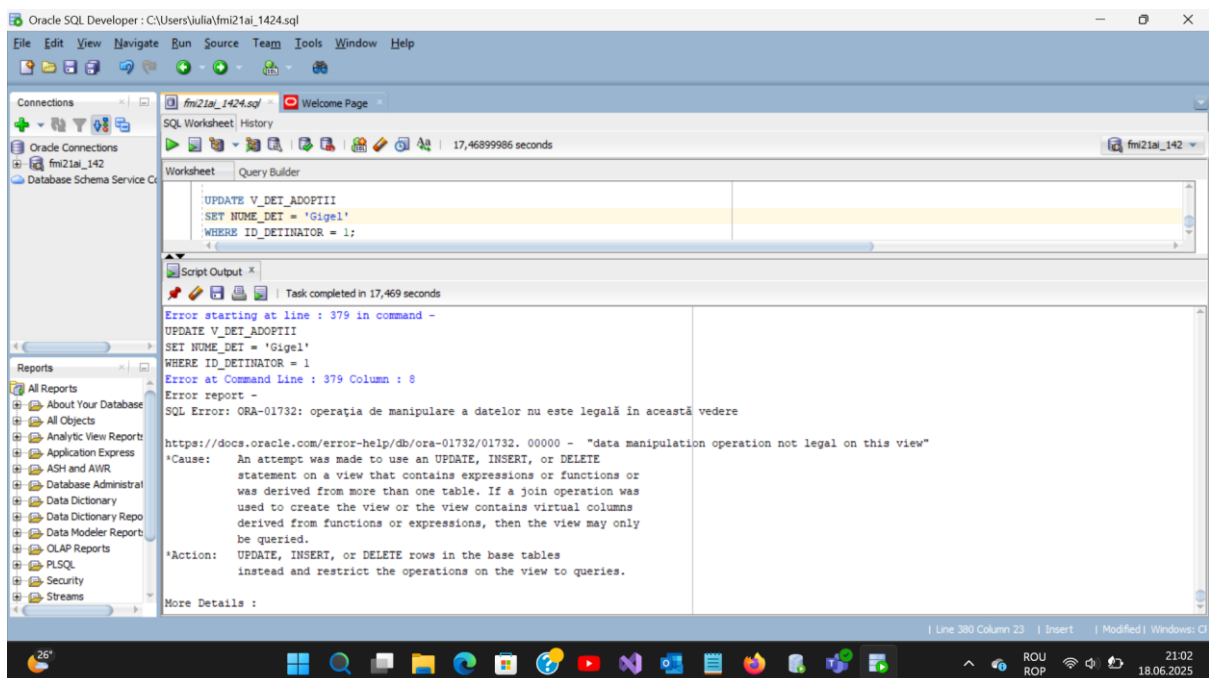
Creez o vizualizare pentru a vedea fiecare utilizator care a adoptat si numărul de adopții pentru fiecare. Vom folosi funcția COUNT în cerere.

Pe o astfel de vizualizare este permis un select simplu precum:



Un view poate fi interogată astfel, oricât de complex ar fi el deoarece un view este, evident, proiectat cu scopul de a fi interogată, de a putea fi citit.

Dar nu este permis un update pe un view cu funcții de agregare precum se poate vedea rezultatul următor:



Oracle nu permite UPDATE pe view cu funcții de agregare (COUNT în cazul de față) pentru că prezența acestei funcții face view-ul neactualizabil implicit, asta înseamnă că nu există o corespondență unică între un rând din view și un rând din tabelul

DETINATOR. Deci nu putem actualiza NUME_DET, nu putem ști unde să se aplice modificarea în tabelul DETINATOR și nici ce se întâmplă cu NR_ADOPTII.

15. Formulați în limbaj natural și implementați în SQL: o cerere ce utilizează operația outer-join pe minimum 4 tabele, o cerere ce utilizează operația division și o cerere care implementează analiza top-n.

Observație: Cele 3 cereri sunt diferite de cererile de la exercițiul 12.

1. Afișează toate plantele, împreună cu informațiile despre adopție, datele despre deținător și plasările făcute, chiar dacă unele plante nu au fost adoptate sau plasate.

Outer-join pe 4 tabele

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the 'Worksheet' tab. The query is as follows:

```
P.SPECIE,  
NVL(TO_CHAR(A.DATA_ADOPTIE, 'YYYY-MM-DD'), 'NU EXISTA') AS DATA_ADOPTIE, --alea nevalide nu au data deci e ok ce returneaza  
CASE  
WHEN D.NUME_DET IS NULL THEN 'NU EXISTA'  
ELSE D.NUME_DET  
END
```

The 'Script Output' tab shows the execution results in a table format. The table has four columns: ID_PLANTA, SPECIE, DATA_ADOPT, NUME_DET, and DATA_PLASA. The data is as follows:

ID_PLANTA	SPECIE	DATA_ADOPT	NUME_DET	DATA_PLASA
1	Quercus robur	2024-05-01	Maria Popescu	NU EXISTA
3	Pinus sylvestris	NU EXISTA	Laurentiu Ioan	NU EXISTA
5	Fagus sylvatica	2024-05-05	Maria Iordache	NU EXISTA
7	Populus tremula	NU EXISTA	Lasar Balan	NU EXISTA
9	Ulmus glabra	2024-05-12	Mihai Apopei	NU EXISTA
2	Acer saccharum	NU EXISTA	NU EXISTA	2024-10-01
4	Betula pendula	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
6	Salix alba	NU EXISTA	NU EXISTA	2024-12-15
8	Tilia cordata	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
10	Fraxinus excelsior	NU EXISTA	NU EXISTA	2025-01-20
23	Philodendron hederaceum	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA

Oracle SQL Developer : C:\Users\Iulia\fm21ai_1424.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections

fm21ai_1424.sql

SQL Worksheet History

Worksheet

```
P.SPECIE,
NVL(TO_CHAR(A.DATA_ADOPTIE, 'YYYY-MM-DD'), 'NU EXISTA') AS DATA_ADOPTIE, --alea nevalide nu au data deci e ok ce returneaza
CASE
WHEN D.NUME_DET IS NULL THEN 'NU EXISTA'
ELSE D.NUME_DET
```

Script Output

Task completed in 19,845 seconds

ID_PLANTA	SPECIE	DATA_ADOPT	NUME_DET	DATA_PLASA
14	Sansevieria trifasciata	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
19	Chlorophytum comosum	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
11	Corylus avellana	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
12	Ficus elastica	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
17	Spathiphyllum wallisii	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
21	Calathea orbifolia	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
18	Zamioculcas zamiifolia	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
20	Anthurium andraeanum	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
22	Begonia maculata	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
13	Monstera deliciosa	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
19	Epipremnum aureum	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA

24°

21:46 18.06.2025

Oracle SQL Developer : C:\Users\Iulia\fm21ai_1424.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections

fm21ai_1424.sql

SQL Worksheet History

Worksheet

```
P.SPECIE,
NVL(TO_CHAR(A.DATA_ADOPTIE, 'YYYY-MM-DD'), 'NU EXISTA') AS DATA_ADOPTIE, --alea nevalide nu au data deci e ok ce returneaza
CASE
WHEN D.NUME_DET IS NULL THEN 'NU EXISTA'
ELSE D.NUME_DET
```

Script Output

Task completed in 19,845 seconds

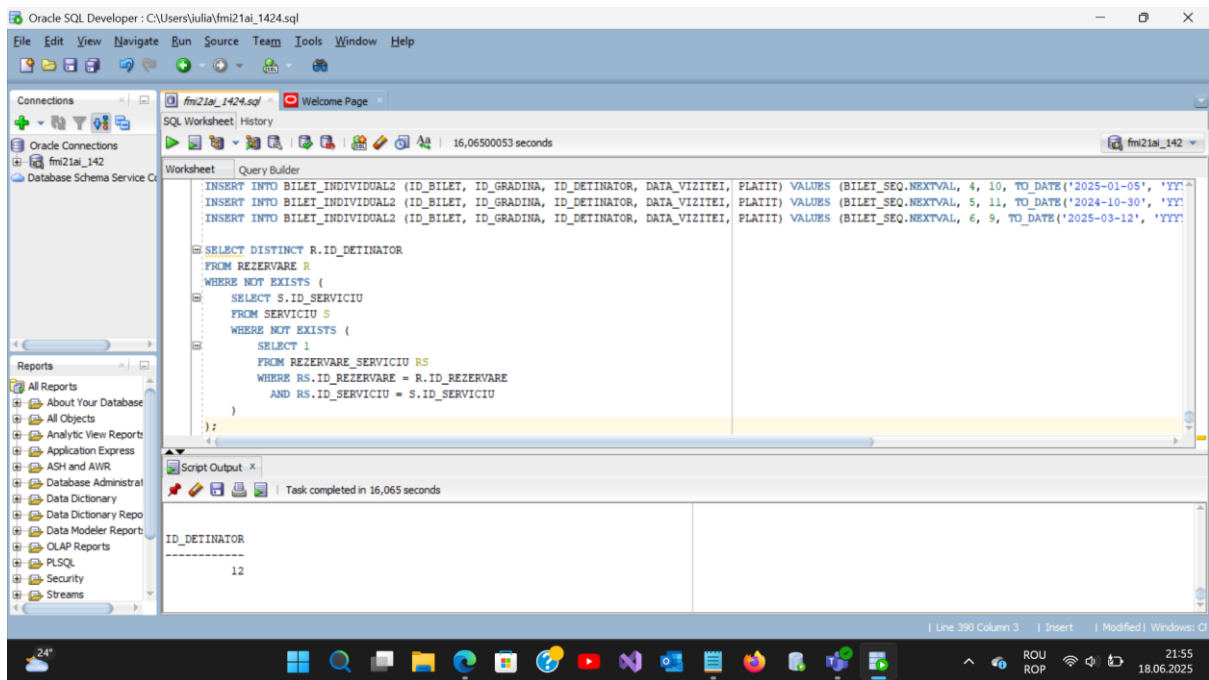
ID_PLANTA	SPECIE	DATA_ADOPT	NUME_DET	DATA_PLASA
12	Ficus elastica	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
17	Spathiphyllum wallisii	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
21	Calathea orbifolia	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
18	Zamioculcas zamiifolia	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
20	Anthurium andraeanum	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
22	Begonia maculata	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
13	Monstera deliciosa	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
19	Epipremnum aureum	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
16	Dracaena marginata	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA
24	Peperomia obtusifolia	NU EXISTA	NU EXISTA	NU EXISTA

24 rows selected.

24°

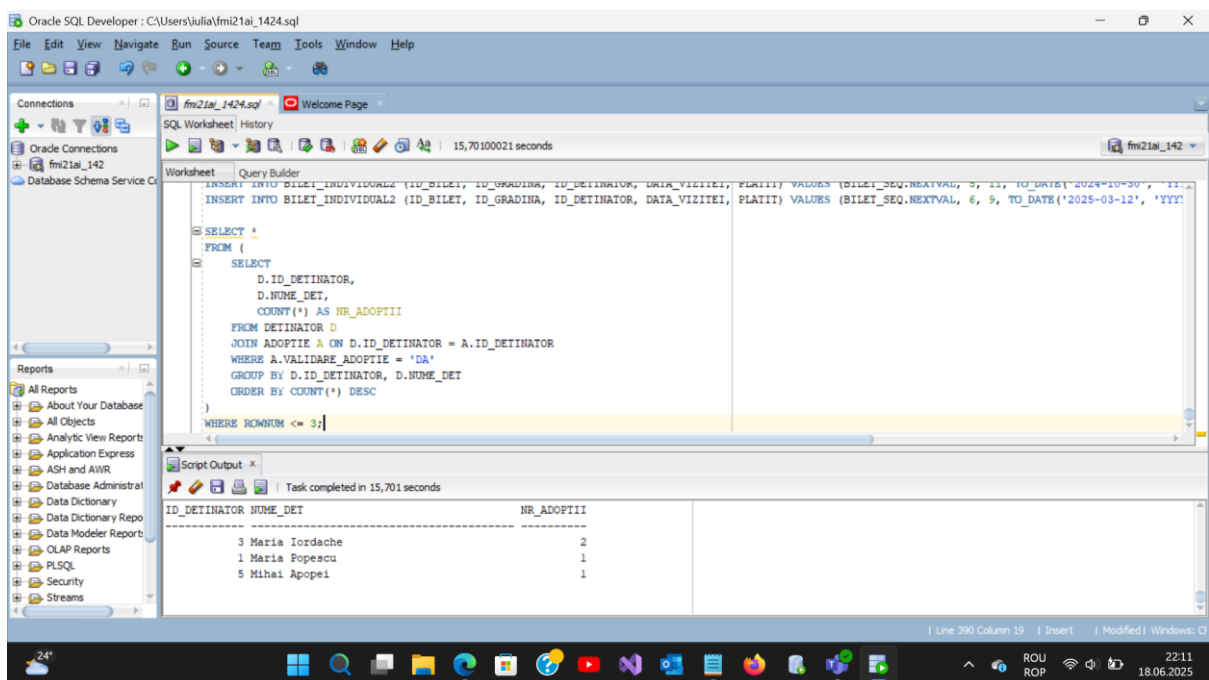
21:46 18.06.2025

- Afișează ID-urile deținătorilor care au rezervat toate serviciile existente într-o singura rezervare.
Division



3. Afișează cei mai activi 3 deținători, în funcție de numărul total de adopții validate (VALIDARE_ADOPTIE = 'DA').

Top-n



16. La alegere: a) Optimizarea unei cereri, aplicând regulile de optimizare ce derivă din proprietățile operatorilor algebrei relaționale. Cererea va fi

exprimată prin expresie algebrică, arbore algebric și limbaj (SQL), atât anterior cât și ulterior optimizării.

sau b) Prezentarea planului de execuție a unei cereri complexe, optimizare/compare plan alternativ folosind hint-uri și obiecte specifice optimizării cererilor (spre exemplu indexi).

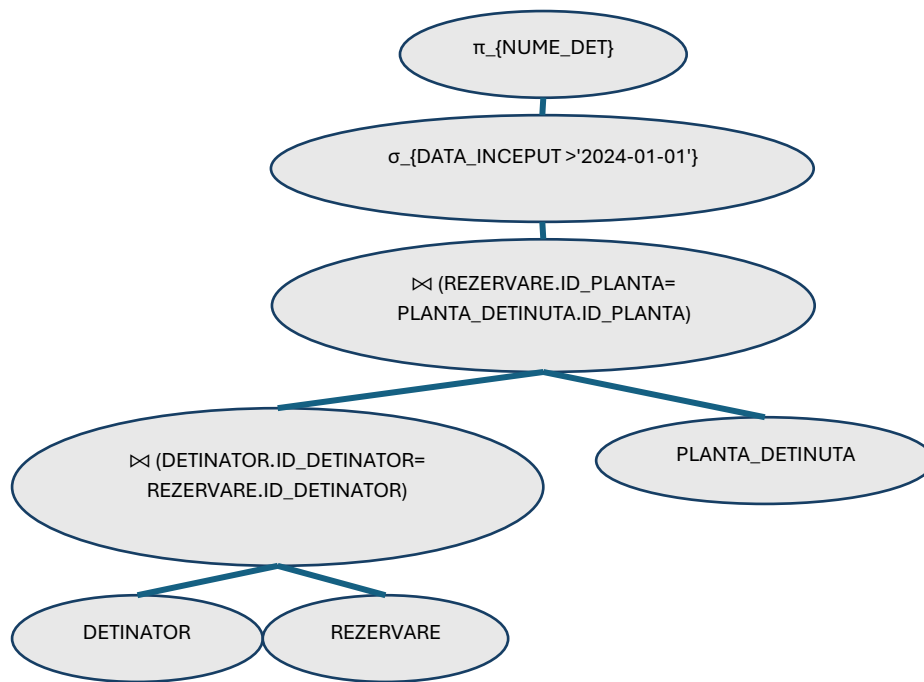
a) Vrem să afișăm numele deținătorilor care au făcut o rezervare pentru o plantă deținută, dar doar pentru rezervări făcute după 1 ianuarie 2024.

Mai jos este prezentată expresia algebrică a unei cereri simple ce îndeplinește cerința, unde $\bowtie$ = join, σ = selecție (filtrare pe rânduri), π = proiecție (selectare coloane).

```
 $\pi_{\{NUME\_DET\}} ($   
 $\sigma_{\{DATA\_INCEPUT > '2024-01-01'\}} ($   
 $(DETINATOR \bowtie REZERVARE) \bowtie PLANTA\_DETINUTA$   
 $)$   
 $)$ 
```

Join-urile se fac întâi, ambele join-uri, după care se aplică selecția pentru DATA_INCEPUT ulterioară datei 01.01.2024, apoi se selectează coloanele corespunzătoare. Această cerere combină toate datele (și cele cu DATA_INCEPUT corespunzătoare și cele cu date necorespunzătoare) apoi filtrează pe acest volum mare de date, dar se poate face mai eficient de atât.

Mai jos este arborele algebric.



Pentru a optimiza cererea voi folosi 2 reguli fundamentale ale algebrei relaționale:

Pushing selection down – aplicăm filtrarea cât mai devreme pentru a reduce volumul datelor

Reducing join size early – micșorăm cât mai devreme volumele de date înainte de a face join

Concret, vom filtra mai devreme în tabelul REZERVARE pentru datele ce respectă $DATA_INCEPUT > '2024-01-01'$.

Rezultatul obținut este:

```

π_{NUME_DET} (
  (DETINATOR ⋈ (
    σ_{DATA_INCEPUT > '2024-01-01'}(REZERVARE)
  )) ⋈ PLANTA_DETINUTA
)
  
```

Astfel obținem noul arbore:

